



Módulo 5

Arquitecturas On-Premises y Cloud

Curso: Data Engineer Básico

2 horas

Objetivos de Aprendizaje

- **Distinguir** las diferencias fundamentales entre arquitecturas on-premises y cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS)
- **Comparar** modelos de despliegue y sus implicaciones operativas y de coste para proyectos de datos
- **Aplicar** principios básicos de FinOps para estimar y optimizar costes en entornos cloud
- **Evaluar** la idoneidad de cada modelo para casos de uso específicos en ingeniería de datos

1. Contexto: On-premises vs Cloud

Fundamentos de la infraestructura IT moderna

¿Qué es On-premises?

On-premises (on-prem): infraestructura de TI almacenada y mantenida *físicamente* en las instalaciones de la organización.

 On-prem diagram

Características clave:

- Control total sobre hardware y software
- Inversión inicial capital (CapEx) alta
- Requiere equipo técnico interno
- Latencia baja por proximidad física
- Cumplimiento normativo más controlable

¿Qué es Cloud Computing?

Cloud Computing: prestación de servicios de computación a través de internet.

 Cloud diagram

Características clave:

- Modelo de gasto operativo (OpEx) - pago por uso
- Escalabilidad elástica bajo demanda
- Sin inversión inicial en hardware
- Mantenimiento gestionado por el proveedor
- Alta disponibilidad y redundancia geográfica

Comparativa: On-premises vs Cloud

Aspecto	On-premises	Cloud
Inversión inicial	Alta (CapEx)	Baja/Mínima
Costes recurrentes	Variables y predecibles	Variables según uso
Escalabilidad	Limitada por hardware	Ilimitada bajo demanda
Mantenimiento	Equipo interno	Gestionado por proveedor
Time-to-market	Más lento	Más rápido
Control	Total	Compartido con proveedor

2. Modelos de Servicio: IaaS, PaaS, SaaS

¿Cuánto control necesito?

IaaS: Infrastructure as a Service

Infraestructura de computación virtualizada como servicio.



Ejemplos: AWS EC2, Azure Virtual Machines, Google Compute Engine

Características:

- Máximo control sobre servidores virtuales
- Responsabilidad compartida
- Ideal para migraciones lift-and-shift

Caso datos: VMs para clusters Hadoop on-prem migrados a EC2

PaaS: Platform as a Service

Plataforma de desarrollo y despliegue como servicio.



Ejemplos: AWS Glue, Azure Data Factory, Google Dataflow

Características:

- El proveedor gestiona runtime, middleware, SO
- El usuario focuss en código y lógica de negocio
- Escalado automático integrado

Caso datos: ETL pipelines con AWS Glue, Databricks

SaaS: Software as a Service

Aplicación completa como servicio.



Ejemplos: Salesforce, Microsoft 365, Tableau

Características:

- Sin instalación ni mantenimiento
- Acceso vía navegador o API
- Modelo de suscripción por usuario

Caso datos: Visualización con Tableau Online, dashboards en Looker

Shared Responsibility Model

Comparativa de Responsabilidad

Modelo	Lo que gestiona el proveedor	Lo que gestiona el cliente
On-prem	Nada	Todo
IaaS	Hardware, red, seguridad física	SO, runtime, datos, aplicaciones
PaaS	Hardware, SO, runtime, middleware	Datos, aplicaciones, código
SaaS	Todo	Configuración y uso

3. Introducción a FinOps

Gestión financiera cloud

¿Qué es FinOps?

FinOps (Financial Operations): disciplina de gestión financiera cloud que optimiza el gasto.

Principios fundamentales:



Transparencia

Saber dónde van los costes



Responsabilidad

Cada equipo es accountable por su gasto



Optimización

Continuamente mejorar la eficiencia

Componentes Clave del Coste Cloud

Componentes Clave del Coste Cloud

Los 4 pilares fundamentales del gasto en cloud

Compute

VMs
Containers
Serverless

★ Principal coste

Storage

Object Storage
Block Storage
File Storage

Network

Transferencias
NAT Gateway
Load Balancers

Data Transfer

Egress (salida
a internet)

★ Puede sorprender

Principios FinOps

Transparencia

Saber dónde
van los costes

Responsabilidad

Equipos accountable
por su gasto

Optimización

Mejora continua
de eficiencia

Herramientas de Estimación de Costes

Servicio	Herramienta	Uso
AWS	AWS Pricing Calculator	Estimar coste antes de desplegar
Azure	Azure Pricing Calculator	Planificación presupuestaria Azure
GCP	GCP Pricing Calculator	Estimación de costes Google Cloud

Estrategias de Optimización de Costes

1. Right-sizing

Usar el tamaño correcto de instancia (ni sobre ni infra-dimensionar)

2. Reserved Instances

Compromiso a cambio de descuento (hasta 60%)

3. Spot Instances

Trabajo batch a precio reducido (hasta 90% descuento)

4. Lifecycle Policies

Migrar datos antiguos a storage más barato (S3 Glacier)

5. Serverless

Pagar solo por ejecución real

4. Caso TransCore: On-prem vs AWS

Comparativa de arquitectura para telemetría IoT

Contexto del Caso TransCore

Empresa Ficticia

TransCore – Logística y Transporte

50M eventos IoT/día

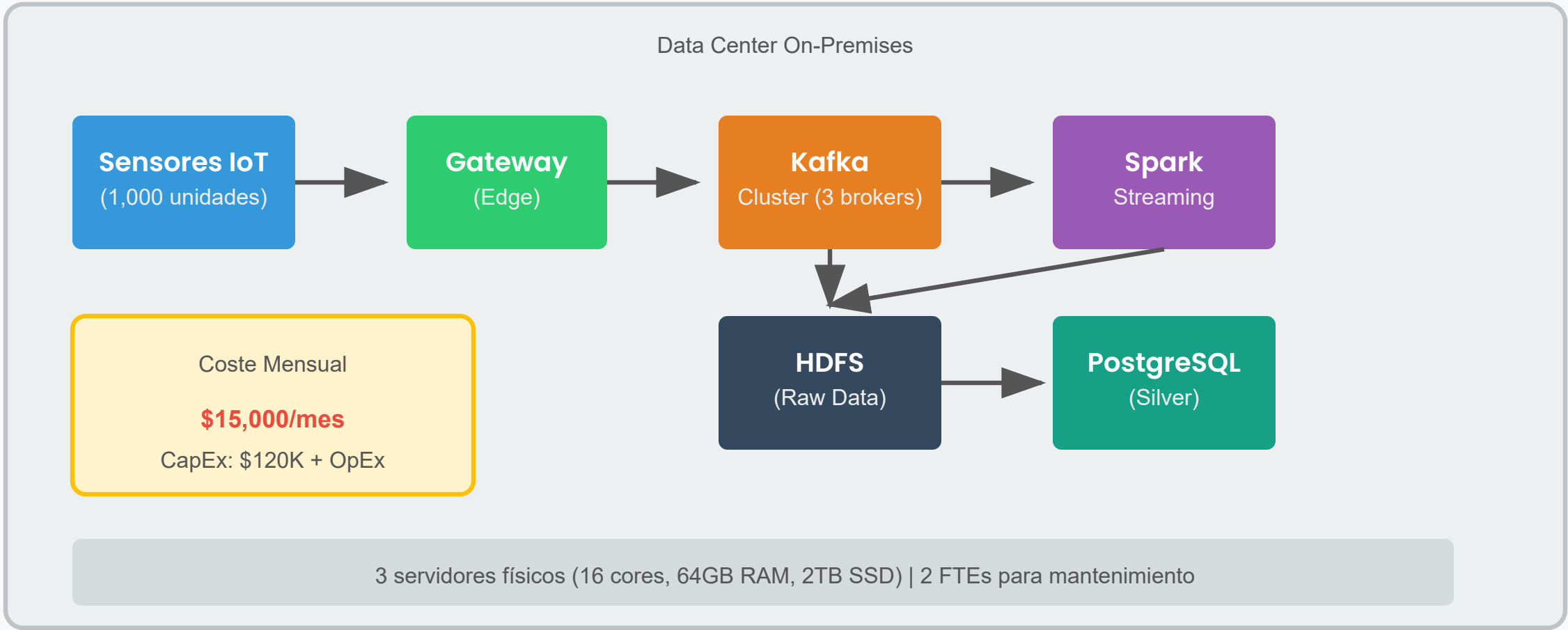
1K sensores de flotas

Reto: Decidir entre mantener infraestructura on-prem o migrar a AWS

Arquitectura On-premises

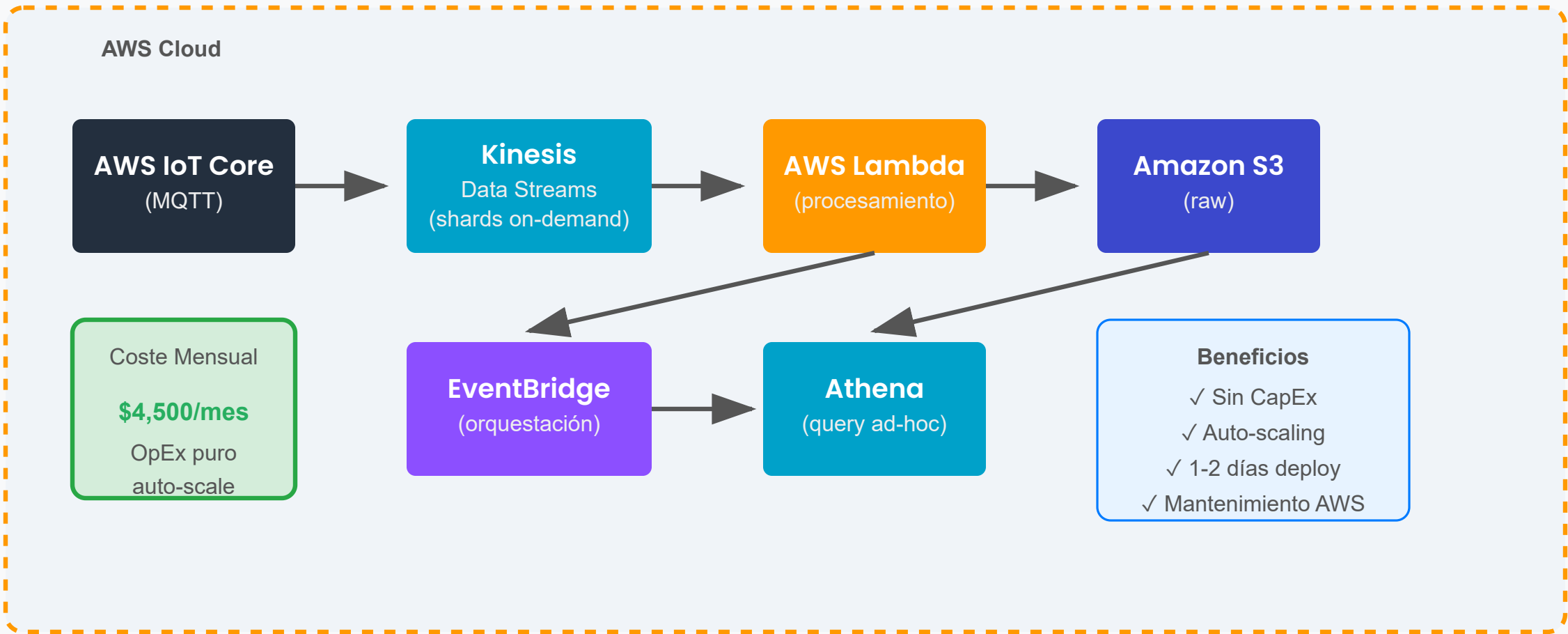
Arquitectura On-Premises TransCore

Procesamiento 50M eventos IoT/día



Arquitectura AWS TransCore

Procesamiento 50M eventos IoT/día - Solución Serverless



IoT Core (MQTT) → Kinesis (streaming) → Lambda (procesamiento serverless) → S3 (almacenamiento) → Athena (consultas)

Comparativa de Costes Detallada

Aspecto	On-prem	AWS
Inversión inicial	\$120,000 (CapEx)	\$0
Coste mensual	\$15,000/mes	\$4,500/mes
Coste anual Year 1	\$300,000	\$54,000
Escalabilidad	+\$40K por cada 10M eventos/día extra	\$0 adicional (auto-scale)
Tiempo de provisioning	6-8 semanas	1-2 días
Mantenimiento	Equipo dedicado (2 FTEs)	AWS gestionado

Resultado: AWS puede reducir costes hasta **70%** vs on-prem para casos IoT

Recomendación: Migración Gradual

Fase 1

Meses 1-6

Migrar procesamiento batch a AWS (EC2 Reserved + S3)

Fase 2

Meses 7-12

Implementar streaming con Kinesis + Lambda

Fase 3

Año 2

Evaluar cierre del data center on-prem

Justificación: Reducción de CAPEX, elasticidad para picos de temporada, time-to-market más rápido

Práctica: Estimar Coste de Pipeline

Ejercicio 2 - 20 minutos

Información del Escenario

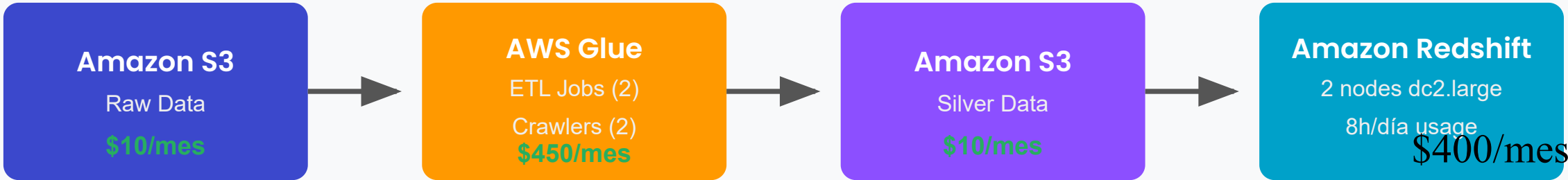
Tu rol: Data Engineer en una startup de e-commerce

Objetivo: Estimar el coste mensual de un pipeline en AWS que procesa **5 millones de registros diarios**.

Arquitectura del Pipeline

Pipeline de Datos - E-commerce (5M registros/día)

Arquitectura a estimar: S3 → Glue → S3 → Redshift



Cálculo de almacenamiento

Raw: 10GB/día × 30 días = 300GB | Silver: ~120GB (40% compresión) | Total: 420GB

Coste Total Estimado

~\$900/mes

Recursos a Estimar

Recurso	Especificación	Herramienta
Amazon S3	5M registros/día × 2KB = 10GB/day raw; retention 30 días	S3 Pricing Calculator
AWS Glue	2 jobs, 4 DPUs cada uno, 4 horas/día	Glue Pricing
Amazon Redshift	2 nodes dc2.large, usage 8h/día	Redshift Pricing

Pasos a Seguir

1. **Identificar servicios:** listar todos los servicios AWS utilizados
2. **Calcular almacenamiento:** Raw: $10\text{GB/día} \times 30 \text{ días} = 300\text{GB}$ | Silver: $\sim 120\text{GB}$ (40% compresión) | Total: 420GB
3. **Estimar Glue:** $2 \text{ jobs} \times 4 \text{ DPU} \times 4\text{h} \times \$0.44 = \$14.08/\text{día} \approx \$450/\text{mes}$
4. **Estimar Redshift:** $2 \text{ nodes} \times \$0.40/\text{hora} \times 2 \times 8\text{h} = \$6.40/\text{día} \approx \$192/\text{mes}$
5. **Estimar S3:** $420\text{GB} \times \$0.023/\text{GB} = \$9.66/\text{mes} + \text{requests}$
6. **Sumar costes:** Storage + Glue + Redshift = Total $\approx \$700\text{-}900/\text{mes}$

Resultado Esperado

Coste mensual estimado: ~\$900/mes

Amazon S3	\$10/mes
AWS Glue	\$450/mes
Amazon Redshift	\$400/mes
Data transfer	\$50/mes
TOTAL	~\$900/mes

Preguntas de Reflexión

1. ¿Qué paso se podría optimizar para reducir el coste?
2. ¿Cuántas veces al día es necesario ejecutar el pipeline?
3. ¿Redshift es la mejor opción para este volumen de datos?

Resumen

Puntos Clave

- **On-premises vs Cloud:** On-prem ofrece control total pero requiere inversión alta y mantenimiento interno. Cloud ofrece escalabilidad y OpEx pero comparte responsabilidad.
- **Modelos de servicio (IaaS/PaaS/SaaS):** La elección depende del nivel de control y responsabilidad que la organización quiere asumir.
- **FinOps como disciplina:** La gestión financiera cloud requiere transparencia, responsabilidad y optimización continua.
- **Comparativa TransCore:** AWS puede reducir costes hasta 70% vs on-prem para casos IoT, con mayor elasticidad.
- **Estimación de costes:** Herramientas como AWS Pricing Calculator permiten estimar antes de desplegar.

Checklist de Validación

- ☒ Puedo explicar la diferencia entre CapEx y OpEx
- ☒ Identifico qué modelo (IaaS/PaaS/SaaS) aplica a un servicio AWS dado
- ☒ Sé usar AWS Pricing Calculator para estimar un pipeline
- ☒ Comprendo las estrategias básicas de optimización de costes cloud

Referencias

Documentación Oficial

- [AWS Well-Architected Framework - Cost Optimization](#)
- [FinOps Foundation - Introduction to FinOps](#)
- [AWS Pricing Calculator Documentation](#)

Herramientas

- [AWS Pricing Calculator](#)
- [AWS TCO Calculators](#)
- [Cloud Health Technologies](#)



¡Gracias!
Módulo 5 Completado